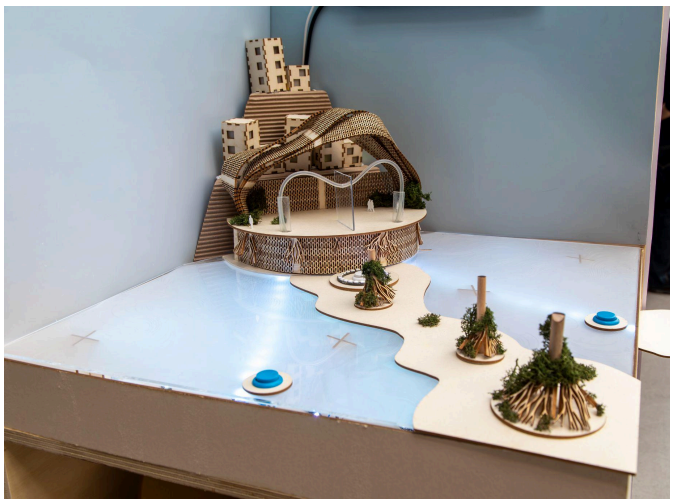
Rapport du projet ICreate – NDAROS



Sylvain BAUDOUIN
Roudy HAJO
Maxime LETTIER

25 Mar 2026

Table des matières :

1. Présentation du projet..... 3
2. Les compétences acquises et mises en œuvre durant le projet..... 4
Capacité à analyser et comprendre un problème (le sujet que nous devions traiter)..... 4
Capacité à concevoir et formaliser une solution (votre proposition d'installation interactive)..... 4
Capacité à trouver l'information pertinente et à l'exploiter (tout type de veille, techno, interactions, design, etc.)..... 7
Capacité à mettre en œuvre et évaluer une solution (à l'aide de technologies diverses)..... 8
collaborer avec des personnes hors de mon champ disciplinaire..... 9
Capacité à organiser et planifier le travail (préciser ici l'apport individuel de chacun des membres du projet)..... 9
3. Bilan et retour d'expérience..... 11

1. Présentation du projet

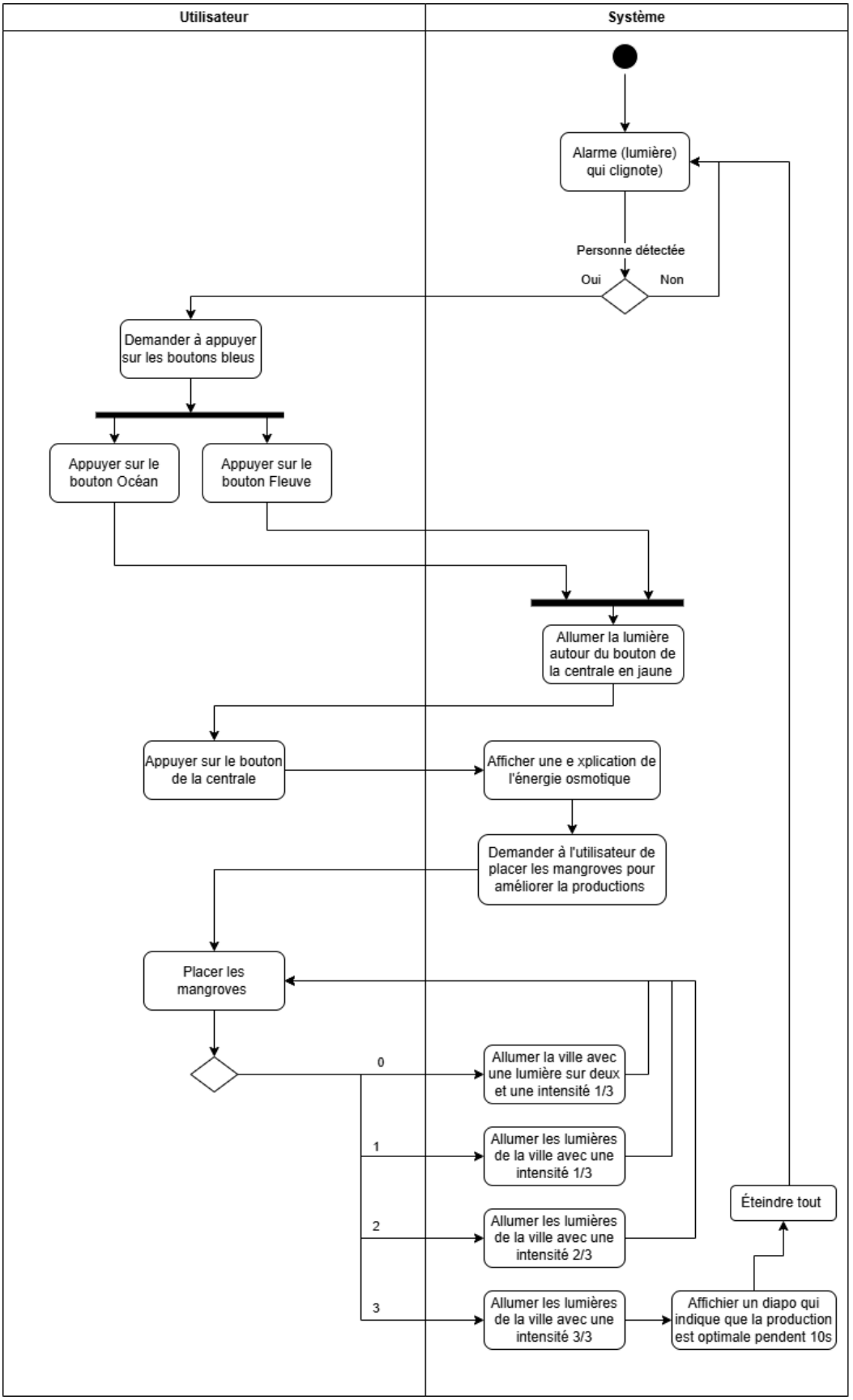
Ce projet rentre dans le cadre du projet “Océan 4”, autrement nommé iCreate au sein de Polytech. Le but de ce projet est de faire intervenir des étudiants ingénieurs de Polytech Nantes avec des étudiants Designers de l’école de Design de Nantes Atlantique. Ces derniers ont réfléchi à plusieurs projets liés à la thématique de l’océan et de la transition énergétique qu’ils ont ensuite présenté aux étudiants ingénieurs.

Notre équipe, composée de Sylvain Baudouin, Maxime Lettier et Roudy Hajo, a rejoint un groupe de designers pour développer le projet « Ndaros ». Ce nom est la contraction de « Ndar » (nom traditionnel de la ville de Saint-Louis au Sénégal) et du suffixe « os » pour évoquer l'énergie osmotique, pilier technologique de notre solution.

Le problème environnemental porté par ce projet est celui de la Langue De Barbarie au Sénégal, cette dernière se situe non loin de la ville de Saint-Louis et marque la séparation entre l’océan atlantique et le fleuve Sénégal. Cette brèche à été creusé sur 4m en 2003 dans l’urgence à cause de problèmes d'inondations du fleuve dans différentes villes avoisinantes. Mais voilà, des années plus tard cette brèche mesure 3km de long et ne cesse de grandir.

Le but du projet “Ndaros” est d’alerter sur cette urgence et d’essayer de retourner ce problème en une opportunité écologique. L’idée est de refermer progressivement cette brèche tout en contrôlant le débit de l’eau pour ne pas revenir au problème initial d'inondation. Grâce aux palétuviers, arbre local, nous allons pouvoir créer une solution naturelle pour pallier ce problème. De plus, l’ajout d’une centrale osmotique va bénéficier parfaitement de cette situation. Grâce à la différence de plus en plus accrue de salinisation des deux côtés de la Langue De Barbarie, la centrale osmotique va pouvoir produire énormément d’énergie au Sénégal et notamment à la ville de Saint-Louis.

L'expérience que nous proposons est une médiation qui permet aux personnes de comprendre l’environnement avec la rivière et l’océan, ainsi que le paysage naturel. Les actions des utilisateurs telles que placer les mangroves sont directement récompensées par l’accentuation de la séparation de la rivière et de l'océan et l’amélioration de la quantité énergétique distribuée à la ville.



Le diagramme d'activité de notre projet

2. Les compétences acquises et mises en œuvre durant le projet

Capacité à analyser et comprendre un problème (le sujet que nous devions traiter)

Dans un premier temps, nous avons dû échanger avec les étudiantes de l'école de design pour bien comprendre les enjeux du projet NDAROS et les raisons de son choix. Comme mentionné précédemment, ce sujet a été retenu pour son potentiel à illustrer une solution innovante.

La principale difficulté a été de comprendre la situation de départ et de voir comment la solution technique proposée pouvait y répondre. Au début, notre vision des mangroves était limitée : nous pensions qu'elles servaient uniquement à stabiliser les sols et à limiter l'extension de la brèche.

Cependant, après des discussions approfondies et des recherches, nous avons réalisé qu'elles avaient un rôle bien plus important. En effet, les mangroves renforcent la séparation entre l'eau douce des fleuves et l'eau salée de l'océan, ce qui crée une différence de salinité plus marquée. Cette différence est cruciale, car elle amplifie le phénomène osmotique dans la centrale, augmentant ainsi de manière significative la production d'électricité. Cette découverte a été déterminante : les mangroves ne sont pas seulement un rempart contre l'érosion, mais un élément clé pour optimiser la production d'énergie.

Nous avons appris à remettre en question nos idées préconçues et à approfondir notre analyse pour mieux appréhender un sujet complexe. En croisant différentes sources d'information comme les échanges avec les étudiantes en design et nos recherches documentaires, nous avons affiné notre capacité à rechercher, sélectionner et synthétiser des données pour obtenir une vision globale du problème. Enfin, cette expérience nous a aidé à adopter une pensée systémique, en comprenant que chaque élément (comme les mangroves, la salinité et la production d'énergie) est interconnecté et ne peut être étudié isolément. Ces compétences nous ont permis d'aborder le projet avec une approche plus rigoureuse et holistique.

Capacité à concevoir et formaliser une solution (votre proposition d'installation interactive)

Dès le début du projet, nous avons été confrontés à un défi majeur : comment traduire un phénomène scientifique complexe et abstrait en une expérience interactive, accessible et engageante pour un public varié ? Notre objectif était de rendre tangible le rôle des mangroves dans la production d'énergie osmotique, tout en créant une installation qui capte l'attention et suscite la curiosité.

Exploration des idées initiales

Notre première intuition a été de représenter physiquement la centrale osmotique sur le plateau d'exposition, entourée de deux milieux aquatiques distincts (océan et fleuve). Cette approche

visait à offrir une compréhension immédiate de la dualité eau douce/eau salée, tout en permettant aux visiteurs de se projeter géographiquement. Cependant, nous avons rapidement réalisé que cette représentation statique ne suffirait pas à expliquer le phénomène osmotique et l'impact des mangroves. Il fallait ajouter une dimension interactive et dynamique pour rendre l'expérience immersive.

Une des propositions les plus ambitieuses a été d'intégrer directement de l'eau dans l'installation, circulant dans des tuyaux reliant les milieux aquatiques à la centrale osmotique. L'idée était de simuler le pompage de l'eau grâce à un système manuel utilisant des pipettes en plastique. Cela aurait permis aux visiteurs de lancer eux-mêmes la circulation de l'eau, rendant l'expérience plus immersive et concrète. Cependant, cette idée a soulevé des questions sur la faisabilité technique (étanchéité, maintenance, sécurité) et sur l'impact pédagogique (risque de distraction ou de complexité excessive pour le public). Nous avons donc décidé de l'étudier en parallèle d'autres pistes, en gardant à l'esprit l'importance de simplifier sans perdre le sens scientifique

Nous avons également envisagé d'exploiter le dessous du plateau d'exposition, une zone souvent sous-utilisée dans les projets précédents. L'idée était d'y suspendre des mangroves et d'y intégrer une carte de la brèche avec un système de calques amovibles. Bien que séduisante sur le papier, cette proposition a été abandonnée en raison de contraintes pratiques : la visibilité limitée pour les visiteurs (sauf pour les enfants) et la complexité technique de mise en œuvre.

Intégration de l'interactivité et du feedback visuel

Pour rendre l'installation plus engageante, nous avons exploré plusieurs pistes d'interactivité, chacune conçue pour impliquer activement le visiteur et lui permettre de comprendre les enjeux écologiques et techniques du projet. L'idée centrale du système de magnets et de mangroves était de permettre aux visiteurs de placer des figurines de mangroves sur une maquette représentant la brèche. En positionnant ces figurines, ils pourraient observer en temps réel comment les mangroves influencent la séparation des milieux aquatiques et, par conséquent, la production d'électricité. Cette approche visait à donner un rôle actif au visiteur, tout en illustrant de manière tangible et visuelle l'impact écologique des mangroves sur l'environnement et la production d'énergie.

La ville illuminée était une autre proposition forte pour visualiser l'effet de la production d'électricité. Nous avons imaginé une maquette de ville dont l'éclairage varierait en fonction de la quantité d'énergie produite par la centrale osmotique. Plus la différence de salinité entre les deux milieux serait importante (grâce à la présence des mangroves), plus la ville s'illuminerait intensément. Cette approche permettait de créer un lien émotionnel et visuel entre l'action du visiteur, comme le placement des mangroves, et son impact direct sur la production d'énergie, renforçant ainsi la dimension pédagogique de l'installation.

Les océans lumineux représentaient une autre piste d'interactivité, avec l'utilisation de LEDs de part et d'autre de la centrale pour symboliser les milieux aquatiques. Cependant, cette idée a rapidement soulevé des interrogations quant à sa faisabilité technique, notamment en ce qui concerne la luminosité suffisante, la discrétion des câbles, et l'alimentation électrique. De plus, nous craignions que cette solution ne crée une surcharge visuelle ou ne distraye le visiteur de

l'essentiel. Nous avons donc décidé de tester plusieurs configurations avant de valider cette approche, afin de garantir qu'elle s'intègre harmonieusement dans l'expérience globale.

Enfin, l'écran interactif a été conçu pour contextualiser l'expérience et guider le visiteur tout au long de son interaction avec l'installation. Cet écran afficherait le contexte du projet, les étapes à suivre, ainsi que des informations clés sur les enjeux écologiques et techniques. Son rôle était d'accompagner le visiteur, en lui fournissant les connaissances nécessaires pour comprendre les phénomènes en jeu avant, pendant et après son interaction avec les éléments physiques de l'installation.

Scénario d'usage :

Notre réflexion a abouti à la conception d'un scénario d'usage complet, pensé pour guider le visiteur à travers une expérience:

1. Mode alerte :

Lorsque l'installation est inactive (aucun visiteur à proximité), elle passe en mode alerte, avec un éclairage rouge et des signaux visuels invitant les passants à s'approcher. Ce choix visait à créer un appel à l'action et à attirer l'attention sur les enjeux écologiques du projet.

2. Déclenchement de l'exposition :

Dès qu'un visiteur s'approche, l'installation passe en mode actif (éclairage bleu), et l'écran affiche le contexte du projet. Cette transition marque le début de l'expérience et prépare le visiteur à interagir.

3. Interaction avec les flux d'eau :

Le visiteur est invité à lancer les flux d'eau (eau douce et eau salée) à l'aide de pipettes ou d'un autre moyen (pas encore décidé à cet instant). Cette étape permet de simuler le pompage et d'illustrer le fonctionnement de la centrale osmotique.

4. Placement des mangroves :

Le visiteur peut ensuite placer les figurines de mangroves sur la brèche. En faisant cela, il observe que :

- Les milieux aquatiques changent de couleur (représentant la différence de salinité).
- La production d'électricité augmente, ce qui se traduit par un éclairage plus intense de la ville.

5. Une fois l'expérience terminée, l'installation repasse en mode alerte, prêt à accueillir un nouveau visiteur.

Bilan de la démarche de conception

Cette phase de conception a été marquée par une itération constante : Chaque idée a été réfléchie, évaluée et ajustée en fonction des retours et des contraintes. Les échanges avec les designers ont également été essentiels pour concilier créativité et faisabilité technique. De plus, nous avons sans cesse cherché un équilibre entre simplicité (pour le public) et complexité (pour refléter la réalité scientifique).

Cela nous a permis de vraiment comprendre comment aborder un projet complexe en partant d'une idée de base pour arriver à une solution concrète. On a dû tester plusieurs pistes, certaines plus ambitieuses que d'autres, et apprendre à faire des choix réalistes en fonction des contraintes techniques et des retours des autres membres de l'équipe. Travailler avec les étudiantes en design nous a aussi montré l'importance de bien communiquer pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, même quand on ne vient pas du même domaine.

On a également réalisé que rendre un sujet technique accessible n'est pas toujours évident : il a fallu simplifier sans trop simplifier, pour que les visiteurs comprennent l'essentiel sans se perdre dans les détails. Enfin, cette expérience nous a appris à organiser notre travail pour avancer étape par étape, en gardant toujours en tête l'objectif final : créer une installation qui soit à la fois fonctionnelle, claire et intéressante pour le public. Tout ça nous sera utile pour les projets à venir, même s'ils sont différents.

Capacité à trouver l'information pertinente et à l'exploiter (tout type de veille, techno, interactions, design, etc.)

Pour concrétiser notre projet, nous avons exploré différentes solutions techniques en nous appuyant sur des recherches, des conseils et des tests pratiques. Dès le deuxième jour, nous avons commencé à prototyper et à évaluer des options en collaboration avec les personnes de l'atelier numérique, ainsi qu'avec les professeurs pour valider nos choix.

Notre approche a été de privilégier la simplicité et la rapidité de mise en œuvre, même si cela ne correspondait pas toujours à la solution la plus légère ou la plus optimisée. Par exemple, nous avons utilisé Flask pour le serveur web, bien que ce ne soit pas la solution la plus performante. Ce choix s'est imposé car notre logique était déjà écrite en Python, et que Flask permettait une communication facile avec l'Arduino via le port série, ce qui nous a fait gagner un temps précieux.

Pour les LEDs, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'atelier numérique. Après plusieurs tests en groupe, nous avons sélectionné des composants adaptés à nos besoins en termes de luminosité, de consommation et de facilité d'intégration. Enfin, le choix des capteurs à effet Hall a également été guidé par les recommandations de l'atelier numérique et par nos propres tests. Ces capteurs nous ont permis de détecter les interactions avec les mangroves de manière fiable et simple, sans ajouter de complexité inutile au système.

Cette phase de mise en œuvre nous a appris à faire des compromis intelligents entre performance, simplicité et rapidité, tout en gardant à l'esprit l'objectif final : une installation fonctionnelle, robuste et accessible.

Capacité à mettre en œuvre et évaluer une solution (à l'aide de technologies diverses)

Durant ce projet, nous avons dû tester et valider plusieurs solutions techniques avant de les intégrer à notre dispositif de médiation. Pour évaluer la pertinence d'une option, nous avons tout d'abord effectué des recherches documentaires en ligne afin d'analyser l'état de l'art et les pratiques existantes.

Ensuite, nous avons sollicité l'avis de nos professeurs pour confirmer la faisabilité technique de ces solutions. Enfin, nous avons également consulté l'Atelier numérique, avec qui nous avons eu de nombreux échanges constructifs concernant la mise en œuvre réelle de nos idées sur la maquette.

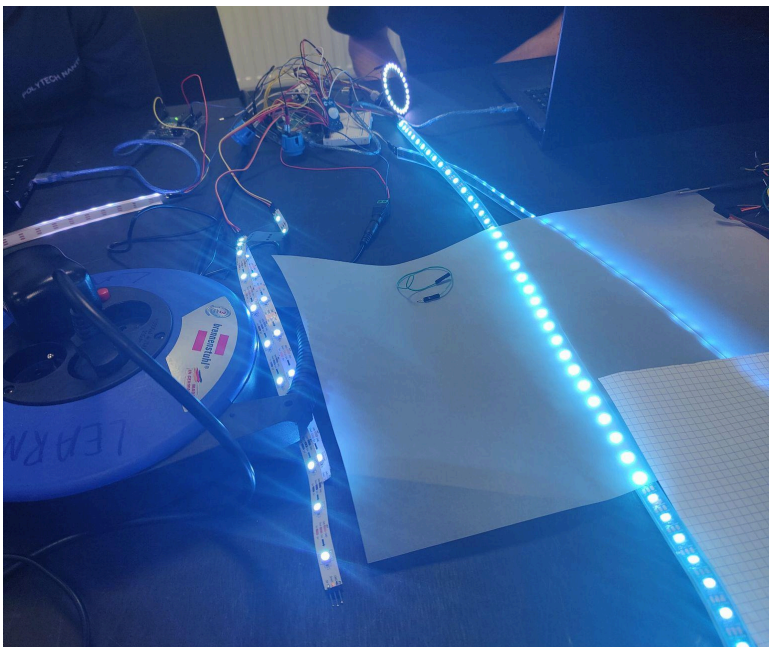
Nous avons eu plusieurs situations :

Tout d'abord, lors de la phase de modélisation, un membre de notre groupe a proposé d'exploiter l'espace situé sous le module. Cette zone, habituellement délaissée par les étudiants, représentait une opportunité d'ajouter une interaction supplémentaire au projet. Bien que cette idée ait été accueillie très favorablement par l'Atelier Numérique pour son originalité, nous avons finalement décidé de l'abandonner. En effet, après plusieurs échanges avec les professeurs de Polytech, nous sommes parvenus à la conclusion que cet emplacement présentait des contraintes d'ergonomie majeures, le rendant difficilement accessible, notamment pour les personnes de grande taille.

Ensuite, une fois notre solution modélisée, nous avons procédé au prototypage des technologies Arduino. Nous avons débuté par des tests d'allumage d'un bandeau de LEDs adressables, puis nous avons expérimenté la détection magnétique à l'aide d'un capteur à effet Hall. Ce dernier a démontré une efficacité satisfaisante, parvenant à détecter les aimants à une distance maximale de 1 cm, et ce, malgré l'épaisseur de la planche de bois les séparant.

Par la suite, nous avons réfléchi au mode de déclenchement de notre médiation. L'idée d'intégrer un capteur de mouvement a alors été retenue. Après avoir récupéré le composant auprès de l'Atelier numérique, nous avons testé sa sensibilité. Le capteur détecte convenablement les mouvements à une distance jugée correcte (moins de 50 cm), bien que nous ayons observé quelques irrégularités de déclenchement ou une portée parfois réduite selon l'angle d'approche.

Enfin, avant de réaliser le montage final, nous avons procédé à une mise en commun de tous les capteurs et éclairages sur l'Arduino. Cette phase de test global a révélé plusieurs défis techniques, notamment des problèmes de coordination et de synchronisation entre les éléments physiques et les différents états de la médiation gérés par le code Python. Nous avons dû résoudre de nombreux conflits de communication série avant d'obtenir un système stable.



Tester des bandeaux LED, des boutons et des capteurs de détection magnétique

Capacité à collaborer avec des personnes hors de mon champ disciplinaire

La collaboration avec les étudiantes en design s'est bien déroulée, avec une communication fluide et une bonne ambiance au sein de l'équipe. Ce projet nous a appris à simplifier notre langage technique pour le rendre accessible à des personnes moins familières avec ces notions. Cette capacité à vulgariser est d'ailleurs une compétence essentielle, non seulement pour travailler en équipe pluridisciplinaire, mais aussi pour mieux maîtriser nous-mêmes les concepts en les expliquant clairement.

De leur côté, les étudiantes en design nous ont apporté une approche plus concrète et visuelle, ainsi qu'un rythme de travail différent du nôtre. Leur manière de réfléchir, axée sur la pratique et l'expérience utilisateur, nous a montré l'importance de sortir de notre cadre technique pour envisager des solutions plus adaptées au public. Cette collaboration nous a aussi permis de découvrir de nouvelles méthodes de travail, comme l'itération rapide ou le prototypage, qui nous seront utiles dans nos futurs projets, qu'ils soient techniques ou non. Travailler avec des profils variés a donc été très formateur, tant sur le plan professionnel que personnel.

Capacité à organiser et planifier le travail

Pour mener à bien ce projet, nous avons réparti les tâches de manière claire dès le début, en essayant de travailler en parallèle sur des parties distinctes pour éviter de nous gêner et gagner en efficacité. Chaque membre de l'équipe a apporté ses compétences spécifiques, ce qui a permis d'avancer de façon organisée et structurée.

Phase de tests

- Gestion des leds (Maxime, Sylvain)
- Gestion des capteurs à effet Hall (Roudy)

Phase finale

- Montage et câblage (Maxime, Roudy)
- Serveur web, gestion des slides et de l'affichage à l'écran (Sylvain)
- Pattern State en Python (Maxime, Sylvain, Roudy)
- Développement du code C Arduino (Maxime: leds océans, Sylvain: leds centrale, Roudy: capteurs à effet Hall et leds ville)
- Débogage du code C Arduino (Roudy)

Cette organisation nous a permis de travailler efficacement sans nous marcher sur les pieds, en avançant chacun sur des parties distinctes tout en restant coordonnés. Nous avons aussi appris à gérer le stress de manière collective, en évitant de reporter la pression sur un seul membre de l'équipe. Cela a été très formateur, car cela nous a montré l'importance de répartir équitablement la charge de travail et de garder une communication ouverte pour résoudre les problèmes ensemble. Cette expérience nous sera utile pour nos futurs projets, où l'organisation et la gestion du stress seront tout aussi cruciales.

3. Bilan et retour d'expérience

Ce projet a été une expérience vraiment enrichissante, surtout pour des étudiants en 4ème année comme nous. Travailler sur NDAROS nous a permis de mettre en pratique nos connaissances tout en découvrant de nouvelles façons de collaborer et de résoudre des problèmes concrets.

C'était super de voir comment une idée abstraite peut se transformer en une installation interactive et pédagogique. On a énormément appris, que ce soit sur le plan technique, organisationnel ou humain. Une bonne expérience qui nous a bien préparés pour la suite !